

BAŞLIK: FONKSİYONLAR, KOŞULLAR, DÖNGÜLER VE COMPREHENSIONS: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Modülün tamamını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir fonksiyonun docstring'i (üç tırnak içindeki açıklama) tipik olarak hangi 3 bilgiyi içerir?

- A) Fonksiyonun hangi dosyada tanımlandığı.
- B) Sadece fonksiyonun ne yaptığı.
- C) Fonksiyonun ne yaptığı, parametreleri (args) ve döndürdüğü değer (returns).
- D) Fonksiyonun adı, yazarı ve tarihi.

2. `def divide(a, b=1):` şeklindeki bir fonksiyon `divide(1)` olarak çağrılırsa `b` parametresi ne olur?

- A) None olur.
- B) Hata verir, çünkü b eksik.
- C) Varsayılan (default) değeri olan 1'i alır.
- D) Otomatik olarak a'ya eşitlenir.

3. Bir fonksiyonda `return` kullanılmadan sadece `print()` kullanılırsa, o fonksiyonun çıktısını başka bir işlemde (örn. çarpma) kullanmaya çalışırsak ne olur?

- A) Otomatik olarak 0 döner.
- B) Hata alırsız çünkü fonksiyon `NoneType` döndürür ve `NoneType` ile aritmetik işlem yapılamaz.
- C) Python bunu string olarak değerlendirir.
- D) Sorunsuz çalışır.

4. `varm, moisture, charge, output = calculate(98,12,78)` gibi bir kullanım için `calculate` fonksiyonunun ne yapması gerekir?

- A) Sadece tek bir değer return etmesi yeterlidir.
- B) Fonksiyonun hiçbir parametre almaması gerekir.
- C) return ifadesiyle 4 farklı değeri (tuple olarak) döndürmesi gerekir.
- D) Fonksiyonun `print()` kullanması gerekir.

5. Bir fonksiyon içinde tanımlanan değişken (örn. `c = a * b`), fonksiyon dışından erişilebilir mi?

- A) Sadece return edilirse dışarıdan erişilir, aksi halde erişilemez (ki bu doğru olsa da soru local kavramını sorar).
- B) Hayır, bu bir yerel (local) değişkendir, sadece fonksiyon içinde geçerlidir.
- C) Evet, her zaman erişilebilir (global).
- D) Sadece if bloğu içindeyse erişilemez.

6. `if-elif-else` yapısında, `elif` koşulu ne zaman değerlendirilir?

- A) Program başladığı anda.

- B) Sadece kendinden önceki if (veya elif) koşulu False olduğunda.
 - C) Sadece else bloğu yoksa.
 - D) Her zaman, if koşulundan bağımsız olarak.
-

7. ``for salary in salaries: if salary == 3000: break`` döngüsünde ``break`` ifadesi ne yapar?

- A) salary 3000 olduğunda döngüyü tamamen durdurur.
 - B) Sadece o adımı atlar, döngü devam eder.
 - C) Hata fırlatır.
 - D) salary değerini 0'a sıfırlar.
-

8. ``continue`` ifadesi ile ``break`` ifadesi arasındaki fark nedir?

- A) continue döngüyü sonlandırır, break bir adımı atlar.
 - B) Aralarında fark yoktur.
 - C) İkisi de döngüyü tamamen durdurur.
 - D) continue sadece o anki adımı atlayıp döngüye devam eder; break döngüyü tamamen sonlandırır.
-

9. ``enumerate(students)`` fonksiyonu bir for döngüsünde kullanıldığında neler döndürür?

- A) Hem elemanların index'ini hem de elemanların kendisini.
 - B) Sadece index'leri.
 - C) Listenin toplam uzunluğunu.
 - D) Sadece elemanları.
-

10. ``enumerate(students, 1)`` ifadesindeki ``1`` parametresi ne işe yarar?

- A) Listeyi 1 eleman kısaltır.
 - B) Adım (step) değerini belirler.
 - C) Index'in kaçtan başlayacağını belirler (burada 0 yerine 1'den başlar).
 - D) Sadece 1. elemanı seçer.
-

11. ``zip()`` fonksiyonunun temel işlevi nedir?

- A) Bir listedeki tekrar eden elemanları siler.
 - B) Bir listeyi tersine çevirir.
 - C) Bir listeyi sıkıştırıp dosya boyutunu küçültür.
 - D) Birden fazla listeyi, aynı index'teki elemanları eşleştirerek birlikte değerlendirmeyi sağlar.
-

12. ``lambda a, b: a + b`` ifadesi ne tür bir yapıdır?

- A) İsimsiz, 'kullan-at' (anonymous) bir fonksiyon tanımıdır.
 - B) Bir döngü yapısıdır.
 - C) Normal bir def fonksiyonu.
 - D) Bir sınıf tanımıdır.
-

13. ``map(new_salary, salaries)`` fonksiyonunun görevi nedir?

- A) salaries listesindeki her elemana new_salary fonksiyonunu tek tek, döngü yazmadan uygulamak.
 - B) salaries listesini sıralamak.
 - C) Sadece salaries listesinin ilk elemanına işlem uygulamak.
 - D) new_salary fonksiyonunu silmek.
-

14. `filter(lambda x: x % 2 == 0, list_store)` ifadesi ne yapar?

- A) Listeyi tersine çevirir.
 - B) Listedeki tüm elemanları 2 ile çarpar.
 - C) Listedeki tüm elemanları siler.
 - D) Listeden sadece çift sayıları (koşulu sağlayanları) seçip döndürür.
-

15. `reduce()` fonksiyonunu kullanabilmek için hangi modülden import edilmesi gerekir?

- A) operator
 - B) functools
 - C) itertools
 - D) collections
-

16. `reduce(lambda a, b: a + b, [1, 2, 3, 4])` ifadesinin sonucu kaçtır?

- A) 4
 - B) 1
 - C) 24
 - D) 10
-

17. List comprehension söz diziminde, `if` ifadesi tek başına (else olmadan) kullanılıyorsa nereye yazılır?

- A) İfadenin (expression) hemen başına.
 - B) for ifadesinin sağına (sona).
 - C) Hiçbir zaman kullanılamaz.
 - D) for ifadesinin en soluna.
-

18. List comprehension'da `if...else` birlikte kullanılıyorsa (koşullu ifade), sözdizimi nasıl olmalıdır?

- A) `[for öge in liste if koşul else ifade]`
 - B) `[ifade for öge in liste if koşul else koşul2]`
 - C) Python'da bu kullanım desteklenmez.
 - D) `[ifade_if_true if koşul else ifade_if_false for öge in liste]`
-

19. Python'ın list comprehension yapısında doğrudan `elif` anahtar kelimesi kullanılabilir mi?

- A) Sadece Python 3.10+ sürümlerinde kullanılabilir.
 - B) Evet, doğrudan kullanılabilir.
 - C) Hayır, ama iç içe (nested) if-else yazarak elif mantığı taklit edilebilir.
 - D) Sadece dictionary comprehension'da kullanılabilir.
-

20. `{k: v \*\* 2 for (k, v) in dictionary.items()}` ifadesi hangi comprehension türüdür ve ne yapar?

- A) Dictionary comprehension; her value'nun karesini alıp aynı key'lerle yeni bir sözlük oluşturur.
- B) List comprehension; anahtarların karesini alır.
- C) Set comprehension; tekrar eden değerleri siler.
- D) Generator expression; hiçbir işlem yapmaz.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-B 4-C 5-B 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-D 12-A 13-A 14-D 15-B 16-D 17-B 18-D 19-C 20-A